

Correction de l'exercice 1

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normale 2025

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (10,00 pts)

Partie I:

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{e^x}{e^{2x} + e}$
et soit (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - a) Montrons que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; f(1-x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{ on a : } f(1-x) &= \frac{e^{1-x}}{e^{2(1-x)} + e} \\ &= \frac{e^{-x} \cdot e}{e^{-2x} e^2 + e} \\ &= \frac{e^{-x}}{e^{-2x} \cdot e + 1} \\ &= \frac{e^{2x} \cdot e^{-x}}{e + e^{2x}} \\ &= \frac{e^x}{e^{2x} + e} \end{aligned}$$

on en déduit que : $\forall x \in \mathbb{R} : f(1-x) = f(x)$

b) Interprétons graphiquement le résultat obtenu.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $f\left(2 \times \frac{1}{2} - x\right) = f(x)$, on en déduit que :

La droite d'équation $x = \frac{1}{2}$ est un axe de symétrie pour la courbe (Γ)

c) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, puis déduisons : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) :$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + e} = 0$$

Car $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$ ($t = 2x$)

On en déduit que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) :$

Posons $t = 1 - x \Leftrightarrow x = 1 - t$, on a : $x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow t \rightarrow -\infty$.

$$\begin{aligned} \text{Donc on obtient : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{t \rightarrow -\infty} f(1 - t) \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) \quad (\text{car } f(1 - t) = f(t)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

- d) Interprétons graphiquement les deux résultats obtenus.

D'après la question précédente, on a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

On en déduit que la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est une asymptote horizontale à la courbe (Γ) aux voisinages de $-\infty$ et $+\infty$.

- 2 - a) Montrons que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; f'(x) = f(x) \times \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}}$.

On a : $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{2x} + e$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$

Et on sait que pour tout $x \in \mathbb{R} : e^{2x} > 0 \Rightarrow e^{2x} + e > e > 0$, ainsi $x \mapsto e^{2x} + e$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

Par suite : $f : x \mapsto \frac{e^x}{e^{2x} + e}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{e^x}{e^{2x} + e} \right)' \\ &= \frac{(e^x)' \cdot (e^{2x} + e) - (e^{2x} + e)' \cdot e^x}{(e^{2x} + e)^2} \\ &= \frac{e^x \cdot (e^{2x} + e) - 2e^{2x} \cdot e^x}{(e^{2x} + e)^2} \\ &= \frac{e^x}{e^{2x} + e} \times \frac{e^{2x} + e - 2e^{2x}}{e^{2x} + e} \\ &= f(x) \times \frac{e - e^{2x}}{e + e^{2x}} \\ &= f(x) \times \frac{e(1 - e^{2x-1})}{e(1 + e^{2x-1})} \\ &= f(x) \times \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} \end{aligned}$$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; f'(x) = f(x) \times \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}}$

1,00 pt

- b) Donnons les variations de f , puis déduisons que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; 0 < f(x) < \frac{1}{2}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $f'(x) = f(x) \times \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}}$.

Or $f(x) = \frac{e^x}{e^x + e} > 0$ et $1 + e^{2x-1} > 0$, d'où $f'(x)$ est de même signe que $1 - e^{2x-1}$

Et on a : $1 - e^{2x-1} = 0 \Leftrightarrow e^{2x-1} = 1 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$

Et $1 - e^{2x-1} > 0 \Leftrightarrow e^{2x-1} < 1 \Leftrightarrow 2x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{2}$

Par suite : f est strictement croissante sur $\left]-\infty, \frac{1}{2}\right]$ et f est strictement décroissante sur $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$

Ainsi le tableau de variations de f est comme suit :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	$0 \nearrow f\left(\frac{1}{2}\right) \searrow 0$		

Avec $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{e}}{e + e} = \frac{\sqrt{e}}{2e} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{e}}$

Déduisons que : $\forall x \in \mathbb{R} ; 0 < f(x) < \frac{1}{2}$

D'après le tableau de variations de f on déduit que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$0 < f(x) \leq f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{e}}$$

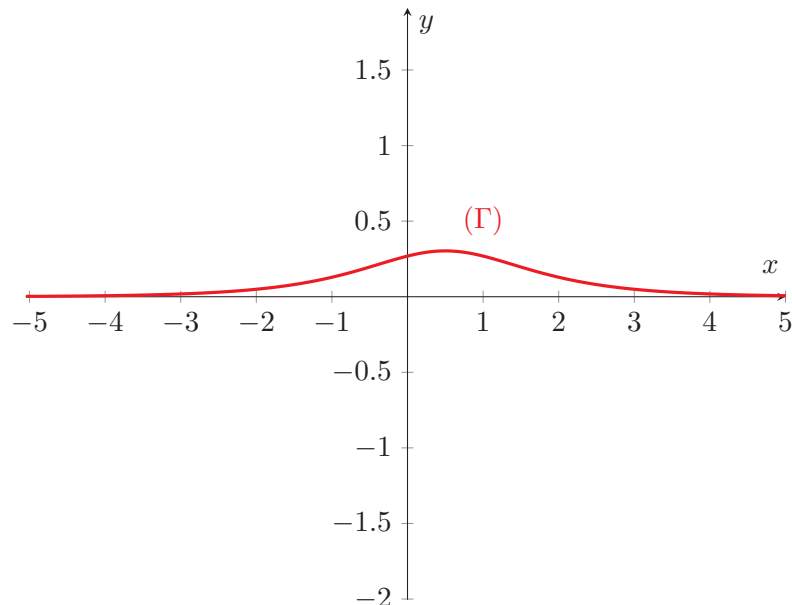
Et on a : $1 < e \Rightarrow 1 < \sqrt{e} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{e}} < 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{e}} < \frac{1}{2}$

Par suite : $f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{2}$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; 0 < f(x) < \frac{1}{2}$

0,50 pt

- c) Représentons graphiquement la courbe (Γ) .



0,50 pt

3 - a) Montrons que : $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx$.

On pose $t = 1 - x \Leftrightarrow x = 1 - t$, on obtient donc : $dx = -dt$

Si $x = 0$ alors $t = 1$, et si $x = \frac{1}{2}$ alors $t = \frac{1}{2}$ d'où :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_1^{\frac{1}{2}} -f(1-t)dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(1-t)dt$$

Or d'après la question (1-a) : $f(1-t) = f(t)$, d'où $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t)dt$

Par suite : $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx$

0,25 pt

b) Dédudisons que : $\int_0^1 f(x)dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$.

On a : $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx$.

Or d'après la question précédente : $\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$

Par suite on obtient que :

$$\int_0^1 f(x)dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$$

0,25 pt

4 - a) En effectuant le changement de variables $t = e^x$, montrons que :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{dt}{t^2 + e}$$

On a : $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{e^x}{e^{2x} + e} dx$

Posons : $t = e^x$, d'où : $dt = e^x dx$.

Pour $x = 0$ on a : $t = 1$, et pour $x = \frac{1}{2}$ on a : $t = \sqrt{e}$, ainsi on obtient :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{e^x}{e^{2x} + e} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{e^x dx}{(e^x)^2 + e} \\ &= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{dt}{t^2 + e} \end{aligned}$$

On en déduit que : $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{dt}{t^2 + e}$

0,50 pt

b) Montrons que : $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right)$.

D'après la question précédente, on a :

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx &= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{dt}{t^2 + e} \\
&= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{dt}{e \left(\left(\frac{t}{\sqrt{e}} \right)^2 + 1 \right)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{e}} \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\frac{dt}{\sqrt{e}}}{\left(\frac{t}{\sqrt{e}} \right)^2 + 1} \\
&= \frac{1}{\sqrt{e}} \left[\arctan \left(\frac{t}{\sqrt{e}} \right) \right]_1^{\sqrt{e}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan(1) - \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right) \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right) \right)
\end{aligned}$$

Or on sait que : $\arctan \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right) + \arctan(\sqrt{e}) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{e})$

Ainsi : $\frac{\pi}{4} - \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + \arctan(\sqrt{e}) = \arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4}$

Par conséquent : $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right)$

- c) Déduisons l'aire, en cm^2 , du domaine plan délimité par (Γ) , les droites d'équations respectives : $x = 0, x = 1$ et $y = 0$

On pose $\mathcal{A}$ l'aire indiquée dans l'énoncé, on a donc : $\mathcal{A} = \left(\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \right) \times (u.a)$, avec :

$$(u.a) = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| = 1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 2 \text{ cm}^2$$

Et on a d'après la question (4-b) : $\int_0^1 f(x) dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$, et d'après la question précédente, on a : $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right)$ ce qui nous donne :

$$\mathcal{A} = \left(\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \right) \times (u.a) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \times (u.a) = \frac{2}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right) \times 2 \text{ cm}^2$$

Par suite : $\mathcal{A} = \frac{4}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right) \text{ cm}^2$

Partie II:

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 \in]0; \frac{1}{2}[$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f(u_n)$.

- 1 - En utilisant le résultat de la question I.2-a, montrons que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) ; |f'(x)| \leq f(x)$$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a : $f'(x) = f(x) \cdot \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}}$

Et on a : $1 - \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} = \frac{1 + e^{2x-1} - 1 + e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} = \frac{2e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} > 0$ car $e^{2x-1} > 0$

D'où : $\frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} < 1$

Et on aussi : $1 + e^{2x-1} + 1 = \frac{1 - e^{2x-1} + 1 + e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} = \frac{2}{1 + e^{2x-1}} > 0$

D'où pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $-1 < \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} < 1$

Or d'après la question **(I-2-b)** : $f(x) > 0$, par suite :

$$-1 < \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} < 1 \iff -f(x) < f(x) \cdot \frac{1 - e^{2x-1}}{1 + e^{2x-1}} < f(x) \iff -f(x) < f'(x) < f(x)$$

Par conséquent : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; |f'(x)| \leq f(x)$

2 - a) Montrons que : $\left(\forall x \in \left[0; \frac{1}{2}\right] \right) ; 0 \leq f'(x) < \frac{1}{2}$

D'après la question précédente, on a pour tout $x \in \mathbb{R} : |f'(x)| \leq f(x)$

Donc : $f'(x) \leq |f'(x)| \leq f(x)$, et d'après la question **(I-2-b)**, on a : $f(x) < \frac{1}{2}$

D'où : $f'(x) < \frac{1}{2}$ **(1)**

D'autre part, d'après la question **(I-2-a)**, on a pour tout $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] ; 0 \leq f'(x)$ **(2)**

Par suite de **(1)** et **(2)**, on déduit que :

$$\left(\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \right) ; 0 \leq f'(x) < \frac{1}{2}$$

b) Montrons que la fonction $g : x \mapsto g(x) = f(x) - x$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} : g(x) = f(x) - x$, d'où : $g'(x) = f'(x) - 1$

Or D'après la question **(II-2-a)** on a : $0 \leq f'(x) < \frac{1}{2} \Rightarrow -1 \leq f'(x) - 1 < -\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow f'(x) - 1 < 0$$

$$\Rightarrow g'(x) < 0$$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; g'(x) < 0$, ce qui nous donne que :

g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

c) Déduisons qu'il existe un unique réel $\alpha \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$ tel que : $f(\alpha) = \alpha$.

La fonction g est continue (car dérivable) et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

De plus, on a : $g(0) = f(0) - 0 = \frac{1}{1+e} > 0$ et $g\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} < 0$ car $f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{2}$

(d'après **(I-2-b)**)

D'après le **théorème des valeurs intermédiaires**, il'existe $\alpha \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$ unique vérifiant

$g(\alpha) = 0$, par suite : $\left(\exists! \alpha \in \left]0; \frac{1}{2}\right[\right) ; f(\alpha) = \alpha$

3 - a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n < \frac{1}{2}$.

• **Initialisation :**

On a : $u_0 \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$, donc : $0 < u_0 < \frac{1}{2}$

Ainsi la proposition est vérifiée pour $n = 0$

- **Hérédité :**

Soit n un entier naturel fixé. supposons que : $0 < u_n < \frac{1}{2}$, montrons que :

$$0 < u_{n+1} < \frac{1}{2}$$

On sait que la fonction f est strictement croissante sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, ainsi :

$$0 < u_n < \frac{1}{2} \Rightarrow f(0) < f(u_n) < f\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow f(0) < u_{n+1} < f\left(\frac{1}{2}\right)$$

Or d'après la question (I-2-a), on a pour tout $x \in \mathbb{R}$: $0 < f(x) < \frac{1}{2}$

Ce qui donne : $0 < f(0)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{2}$

Par suite : $0 < f(0) < u_{n+1} < f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < u_{n+1} < \frac{1}{2}$

- **conclusion :**

D'après le principe de récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n < \frac{1}{2}$

b) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$.

On a f est continue $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ et dérivable sur $\left]0; \frac{1}{2}\right[$

Et d'après la question (II-2-a) : $\left(\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]\right) ; 0 \leq f'(x) < \frac{1}{2} \Rightarrow |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

Ainsi d'après **L'inégalité des accroissements finis** :

$$\left(\forall x, y \in \left[0; \frac{1}{2}\right]\right) ; |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|$$

Et on a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ et $\alpha \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ avec $u_{n+1} = f(u_n)$ of $f(\alpha) = \alpha$.

Par suite pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$|f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha| \Rightarrow |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$$

D'où pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$

c) Montrons par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

- **Initialisation :**

On a : $0 < \alpha < \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < -\alpha < 0$ et $0 < u_0 < \frac{1}{2}$

Donc : $-\frac{1}{2} < u_0 - \alpha < \frac{1}{2}$, d'où : $|u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{0+1}$

Ainsi la proposition est vraie pour $n = 0$.

- **Hérédité :**

Soit n un entier naturel fixé. Supposons que : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$, montrons que :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$$

D'après la question précédente, on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$ (1)

Et on a : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \Rightarrow \frac{1}{2} |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$ (2)

De (1) et (2) on déduit que : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

• **conclusion :**

D'après le principe de récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

d) Dédisons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $0 \leq |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ avec $-1 < \frac{1}{2} < 1$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$

Ainsi d'après le **théorème des gendarmes** on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| = 0$

Par conséquent : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

D'où : la suite (u_n) converge vers α

Partie III :

On considère la suite numérique $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; S_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{e^{\frac{k}{n}} + e^{\frac{n-k}{n}}}$$

1 - a) Vérifions que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; S_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n} \times \frac{1}{e^{k/n} + e^{\frac{n-k}{n}}} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n} \times \frac{1}{e^{k/n} + \frac{e}{e^{k/n}}} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n} \times \frac{e^{k/n}}{e^{\left(\frac{k}{n}\right)^2} + e} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

D'où : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; S_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$

b) Montrons que : $\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$.

On pose : $t = 1 - x \Leftrightarrow x = 1 - t$, donc : $dx = -dt$

Ainsi : $x f(x) dx = (1 - t) f(1 - t) (-dt)$

$$= -(1 - t) f(t) dt$$

$$= (t - 1) f(t) dt \quad (\text{D'après (I-1-a) : } f(1 - t) = f(t))$$

Si $x = 0$ alors $t = 1$, et si $x = 1$ alors $t = 0$, d'où :

$$\begin{aligned}
\int_0^1 xf(x)dx &= \int_1^0 (t-1)f(t)dt \\
&= \int_0^1 (1-t)f(t)dt \\
&= \int_0^1 f(t)dt - \int_0^1 tf(t)dt \\
&= \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 xf(x)dx
\end{aligned}$$

Par suite : $\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 xf(x)dx \iff 2 \int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 f(x)dx$

Or d'après la question (I-4-b) : $\int_0^1 f(x)dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$

Par conséquent : $2 \int_0^1 xf(x)dx = 2 \int_0^{1/2} f(x)dx \iff \int_0^1 xf(x)dx = \int_0^{1/2} f(x)dx.$

D'où : $\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^{1/2} f(x)dx$

0,50 pt 2 - Montrons que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et déterminer sa limite.

$$\begin{aligned}
\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \text{ on a : } S_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= \frac{n}{n+1} \times \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^{k=n} \left(0 + k \frac{1-0}{n}\right) \times f\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right) \\
&= \frac{n}{n+1} \times \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^{k=n} h\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right) \\
&= \frac{n}{n+1} \times S'_n
\end{aligned}$$

Avec $h(x) = xf(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $S'_n = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^{k=n} h\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right)$

Or on a h est continue sur $[0; 1]$ comme produit de deux fonctions continues sur $[0; 1]$

Par suite la somme $S'_n = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^{k=n} h\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right)$ est **une somme de Riemann** associé à la fonction h sur l'intervalle $[0; 1]$

Ce qui implique que la suite $(S'_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers l'intégrale : $\int_0^1 h(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx$

Or d'après la question précédente et la question (I-5-b) on obtient que :

$$\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^{1/2} f(x)dx = \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right)$$

D'autre part, on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$

Par conséquent : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \times S'_n = \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right)$

De tout ce qui précède on obtient que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan(\sqrt{e}) - \frac{\pi}{4} \right)$

Correction de l'exercice 2

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Ordinaire 2025

MATHÉMATIQUES

Exercice 2 : (3,50 pts)

Soit $\alpha \in [0; 2\pi]$.

On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E_α) d'inconnue z :

$$(E_\alpha) : z^2 - 2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i)z + i2^{2\alpha+1}e^{i2\alpha} = 0$$

Partie I :

1 - a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E_α) est : $\Delta_\alpha = \left(2^\alpha e^{i\alpha}(1-2i)\right)^2$.

Le discriminant de (E_α) est :

$$\begin{aligned}\Delta_\alpha &= \left(-2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i)\right)^2 - 4i2^{2\alpha+1}e^{i2\alpha} \\ &= 4i \left(2^\alpha e^{i\alpha}\right)^2 - 2 \times 4i \left(2^\alpha e^{i\alpha}\right)^2 \\ &= -4i \left(2^\alpha e^{i\alpha}\right)^2 \\ &= (1-2i)^2 \left(2^\alpha e^{i\alpha}\right)^2 \\ &= \left(2^\alpha e^{i\alpha}(1-2i)\right)^2\end{aligned}$$

D'où : $\Delta_\alpha = \left(2^\alpha e^{i\alpha}(1-2i)\right)^2$

b) Déduisons les deux solutions a et b de l'équation (E_α) avec $|a| < |b|$.

Comme $\Delta_\alpha \neq 0$ alors l'équation (E_α) admet, dans $\mathbb{C}$, deux solutions distinctes qui sont :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{-(-2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i)) - 2^\alpha e^{i\alpha}(1-2i)}{2} = \frac{2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i-1+2i)}{2} = \frac{4i2^\alpha e^{i\alpha}}{2} = i2^{\alpha+1}e^{i\alpha} \\ z_2 &= \frac{-(-2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i)) + 2^\alpha e^{i\alpha}(1-2i)}{2} = \frac{2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i+1-2i)}{2} = \frac{2 \times 2^\alpha e^{i\alpha}}{2} = 2^\alpha e^{i\alpha}\end{aligned}$$

Et comme : $|z_1| = |i2^{\alpha+1}e^{i\alpha}| = 2 \times 2^\alpha$ et $|z_2| = |2^\alpha e^{i\alpha}| = 2^\alpha$ avec $2^\alpha < 2 \times 2^\alpha$

Alors : $a = 2^\alpha e^{i\alpha}$ et $b = i2^{\alpha+1}e^{i\alpha}$.

0,25 pt

2 - Vérifions que $\frac{b}{a}$ est un imaginaire pur.

On a : $\frac{b}{a} = \frac{i2^{\alpha+1}e^{i\alpha}}{2^\alpha e^{i\alpha}} = 2i$. Donc : $\frac{b}{a} \in i\mathbf{R}$.

Partie II :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On note par $M(z)$ le point d'affixe le nombre complexe z .

On pose $\frac{b}{a} = \lambda i$ avec $\lambda = \Im m\left(\frac{b}{a}\right)$.

Puisque les parties 1 et 2 sont dépendantes alors le paramètre $\lambda = 2$.

1 - On considère les points $A(a)$, $B(b)$ et $H(h)$ avec $\frac{1}{h} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

0,50 pt

a) Montrons que : $\frac{h}{b-a} = -\left(\frac{\lambda}{\lambda^2+1}\right)i$, puis déduisons que les droites (OH) et (AB) sont perpendiculaires.

* Montrons que : $\frac{h}{b-a} = -\left(\frac{\lambda}{\lambda^2+1}\right)i$:

On a d'une part :

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \\ &= \frac{a+b}{ab} \\ &= \frac{-(-2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i))}{\frac{2 \times 1}{\frac{i2^{2\alpha+1}e^{i2\alpha}}{2 \times 1}}} \\ &= \frac{2^\alpha e^{i\alpha}(1+2i)}{2i(2^\alpha e^{i\alpha})^2} \\ &= \frac{-i(1+2i)}{2 \times 2^\alpha e^{i\alpha}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } h = \frac{2 \times 2^\alpha e^{i\alpha}}{-i(1+2i)} = \frac{i(1-2i)2 \times 2^\alpha e^{i\alpha}}{1^2 + 2^2} = \frac{2 \times (2+i)2^\alpha e^{i\alpha}}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{Par suite : } \frac{h}{b-a} &= \frac{\frac{2 \times (2+i)2^\alpha e^{i\alpha}}{5}}{i2^{\alpha+1}e^{i\alpha} - 2^\alpha e^{i\alpha}} \\ &= \frac{2 \times (2+i)2^\alpha e^{i\alpha}}{5 \times 2^\alpha e^{i\alpha}(2i-1)} \\ &= \frac{-2 \times (2i-1)i}{5(2i-1)} \\ &= -\frac{2}{5}i \end{aligned}$$

$$\text{Et d'autre part, on a : } -\left(\frac{\lambda}{\lambda^2+1}\right)i = -\frac{2}{2^2+1}i = -\frac{2}{5}i.$$

$$\text{Par suite, on obtient que : } \frac{h}{b-a} = -\left(\frac{\lambda}{\lambda^2+1}\right)i = -\frac{2}{5}i.$$

* déduisons que les droites (OH) et (AB) sont perpendiculaires :

$$\text{On a : } \frac{z_H - z_O}{z_B - z_A} = \frac{h}{b-a} = -\frac{2}{5}i \in i\mathbf{R}$$

$$\text{D'où : } (OH) \perp (AB)$$

0,50 pt

b) Montrons que : $\frac{h-a}{b-a} = \frac{1}{\lambda^2+1}$, puis déduisons que les points H , A et B sont alignés.

* Montrons que : $\frac{h-a}{b-a} = \frac{1}{\lambda^2+1}$:

$$\begin{aligned}\text{On a : } \frac{h-a}{b-a} &= \frac{h}{b-a} - \frac{a}{b-a} \\ &= -\frac{2}{5}i - \frac{1}{\frac{b}{a}-1} \\ &= -\frac{2}{5}i - \frac{1}{2i-1} \\ &= -\frac{2}{5}i - \frac{-1-2i}{1^2+2^2} \\ &= -\frac{2}{5}i + \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i \\ &= \frac{1}{5} \\ &= \frac{1}{\lambda^2+1}\end{aligned}$$

D'où : $\frac{h-a}{b-a} = \frac{1}{\lambda^2+1}$

* Déduisons que les points H , A et B sont alignés :

Comme on a : $\frac{z_H - z_A}{z_B - z_A} = \frac{h-a}{b-a} = \frac{1}{5} \in \mathbf{R}$

Alors : les points H , A et B sont alignés

2 - Soient $I(m)$ le milieu du segment $[OH]$ et $J(n)$ le milieu du segment $[HB]$.

0,50 pt

a) Montrons que : $\frac{n}{m-a} = -\lambda i$.

Comme $I(m)$ est milieu du segment $[OH]$, alors : $m = z_I = \frac{z_O + z_H}{2} = \frac{h}{2} = \frac{(2+i)2^\alpha e^{i\alpha}}{5}$

Et Comme $J(n)$ le milieu du segment $[HB]$, alors :

$$\begin{aligned}n &= z_J \\ &= \frac{z_H + z_B}{2} \\ &= \frac{h+b}{2} \\ &= \frac{\frac{2}{5} \times (2+i)2^\alpha e^{i\alpha} + i2^{\alpha+1}e^{i\alpha}}{2} \\ &= \frac{(2+i) + 5i}{5 \times 2} 2^\alpha e^{i\alpha} \\ &= \frac{2+6i}{5} 2^\alpha e^{i\alpha}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ainsi : } \frac{n}{m-a} &= \frac{\frac{2+6i}{5} 2\alpha e^{i\alpha}}{\frac{(2+i)2\alpha e^{i\alpha}}{5} - 2\alpha e^{i\alpha}} \\
 &= \frac{\frac{2+6i}{5}}{\frac{(2+i)}{5} - 1} \\
 &= \frac{\frac{2+6i}{5}}{\frac{(2+i)-5}{5}} \\
 &= \frac{2+6i}{-3+i} = \frac{-2i(-3+i)}{-3+i} \\
 &= -2i \\
 &= -\lambda i
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \frac{n}{m-a} = -\lambda i$$

b) Déduisons que les droites (OJ) et (AI) sont perpendiculaires et que : $OJ = |\lambda|AI$.

$$\text{On a : } \frac{z_J - z_O}{z_I - z_A} = \frac{n}{m-a} = -2i, \text{ donc : } (OJ) \perp (AI)$$

$$\text{Et on a : } \left| \frac{z_J - z_O}{z_I - z_A} \right| = \left| \frac{z_J - z_O}{z_I - z_A} \right| = |-2i| = 2 = |\lambda|$$

$$\text{Et comme : } |z_J - z_O| = OJ \text{ et } |z_I - z_A| = AI$$

$$\text{D'où : } OJ = |\lambda|AI$$

c) Soit K le point d'intersection des droites (OJ) et (AI) .

Montrons que les points K, I, H et J sont cocycliques.

$$\text{On sait que : } (OJ) \perp (AI) \text{ et } (OJ) \cap (AI) = \{K\}, \text{ alors } (KJ) \perp (KI)$$

Et puisque $(KJ) = (OJ)$ et $(KI) = (AI)$, alors le triangle KJI est rectangle en K .

Soit (C) le cercle circonscrit au triangle KJI , l'un des diamètres de (C) est $[IJ]$.

$$\text{Ainsi, on peut définir le cercle } (C) \text{ par : } (C) = \{M \in P / \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0\}$$

$$\text{Donc pour montrer que } H \in (C), \text{ il suffit de montrer que : } \overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ} = 0.$$

$$\text{D'après la question I-1-a, on a : } (OH) \perp (AB)$$

$$\text{Et comme } I \in (OH) \text{ (car } I \text{ milieu de } [OH] \text{), alors : } (OH) = (IH)$$

$$\text{Et comme } J \in (AB) \text{ et } H \in (AB) \text{ avec } H \neq J, \text{ alors : } (HJ) = (AB), \text{ donc } (HI) \perp (HJ).$$

$$\text{Par suite : } \overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ} = 0, \text{ d'où } H \in (C).$$

$$\text{Ce qui conclut que : les points } K, I, H \text{ et } J \text{ sont cocycliques.}$$

d) Montrons que les droites (IJ) et (OA) sont perpendiculaires.

$$\text{On a : } \frac{z_J - z_I}{z_A - z_O} = \frac{n-m}{a} = \frac{\frac{h+b}{2} - \frac{h}{2}}{a} = \frac{1}{2} \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \times 2i = i \in i\mathbb{R}$$

$$\text{D'où : } (IJ) \perp (OA)$$

Correction de l'exercice 3

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Ordinaire 2025

MATHÉMATIQUES

Exercice 3 : (3,00 pts)

Soient p un nombre premier impair et a un entier premier avec p .

1 - Montrons que : $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$ ou $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 [p]$.

On a p est un nombre premier impair et $a \wedge p = 1$, alors d'après le **petit théorème de Fermat**, on a :

$$a^{p-1} \equiv 1 [p]$$

Et comme p est impair avec $p \geq 3$, alors : $\frac{p-1}{2} \in \mathbb{N}$, ainsi on obtient :

$$\begin{aligned} \left(a^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 - 1^2 &\equiv 0 [p] \iff \left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0 [p] \\ &\iff a^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 [p] \text{ ou } a^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 [p] \quad (\text{car } p \text{ est premier}) \\ &\iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p] \text{ ou } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 [p] \end{aligned}$$

Par suite : $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$ ou $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 [p]$.

2 - On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $ax^2 \equiv 1 [p]$. Soit x_0 une solution de cette équation.

a) Montrons que : $x_0^{p-1} \equiv 1 [p]$.

On sait que p est un nombre premier alors on a deux cas : $p \wedge x_0 = 1$ ou $p \wedge x_0 = p$.

On suppose par absurde que $p \wedge x_0 = p$:

$$\text{On a : } p \wedge x_0 = p \implies x_0 \equiv 0 [p] \implies x_0^2 \equiv 0 [p] \implies ax_0^2 \equiv 0 [p] \quad (1)$$

$$\text{Et on a aussi } x_0 \text{ est une solution de } (G), \text{ alors : } ax_0^2 \equiv 1 [p] \quad (2)$$

De (1) et (2), on obtient que : $1 \equiv 0 [p] \iff p \mid 1$ ce qui est absurde

Matière : Mathématiques

Par suite, le seul cas possible est : $p \wedge x_0 = 1$.

Ainsi d'après le **petit théorème de Fermat**, on a : $x_0^{p-1} \equiv 1 [p]$.

b) Dédudisons que : $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$.

$$\text{On a : } ax_0^2 \equiv 0 [p] \implies \left(ax_0^2\right)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$$

$$\implies a^{\frac{p-1}{2}} x_0^{2 \cdot \frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$$

$$\implies a^{\frac{p-1}{2}} x_0^{p-1} \equiv 1 [p]$$

$$\implies a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p] \quad \left(\text{car } x_0^{p-1} \equiv 1 [p] \right)$$

D'où : $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$.

3 - Soit n un entier naturel non nul.

a) Montrons que si p divise $2^{2n+1} - 1$ alors : $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$.

$$\text{On a : } p \mid 2^{2n+1} - 1 \Rightarrow 2^{2n+1} - 1 \equiv 0 [p] \Rightarrow 2 \times (2^n)^2 \equiv 1 [p]$$

Ainsi en prenant $a = 2$ et $x_0 = 2^n$ et puisque p est un nombre premier impair, alors :

$$p \wedge 2 = 1$$

Par suite, en appliquant la question (2-b), on obtient que : $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$

b) Dédudisons que l'équation (E) : $11x + (2^{2n+1} - 1)y = 1$ admet au moins une solution dans $\mathbb{Z}^2$.

On sait que 11 est un entier premier, alors on a deux cas : $11 \wedge (2^{2n+1} - 1) = 1$ ou bien $11 \wedge (2^{2n+1} - 1) = 11$.

On suppose par absurde que $11 \wedge (2^{2n+1} - 1) = 11$:

$$\text{On obtient donc : } 2 \times (2^n)^2 - 1 \equiv 0 [11] \Rightarrow 2 \times (2^n)^2 \equiv 1 [11] \Rightarrow$$

Ainsi en prenant $a = 2$, $x_0 = 2^n$ et $p = 11$ et comme $p = 11$ est un nombre premier impair, alors : $11 \wedge 2 = 1$

Par suite, en appliquant la question (2-b), on obtient que :

$$2^{\frac{11-1}{2}} \equiv 1 [11] \Leftrightarrow 2^5 \equiv 1 [11] \Leftrightarrow 32 \equiv 1 [11] \Leftrightarrow 31 \equiv 0 [11] \Leftrightarrow 11 \mid$$

31 (ce qui est absurde)

Donc il nous reste un seul cas : $11 \wedge (2^{2n+1} - 1) = 1$

Ainsi d'après le **théorème de Bézout**, il existe un couple $(u; v)$ de $\mathbb{Z}^2$ vérifiant :

$$11u + (2^{2n+1} - 1)v = 1$$

On conclut donc que :

l'équation (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

4 - On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(F) : x^2 + 5x + 2 \equiv 0 \pmod{11}$.

a) Montrons que : $(F) \Leftrightarrow 2(2x + 5)^2 \equiv 1 \pmod{11}$.

$$\text{On a : } 2(2x + 5)^2 \equiv 1 \pmod{11} \Leftrightarrow 2(4x^2 + 20x + 25) \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 + 40x + 50 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 + 40x + 49 \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 + 40x + 16 + 33 \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 + 40x + 16 \equiv -33 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 + 40x + 16 \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow 8(x^2 + 5x + 2) \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5x + 2 \equiv 0 \pmod{11} \text{ (car } 8 \wedge 11 = 1)$$

$$\Leftrightarrow (F)$$

$$\text{Ainsi : } (F) \Leftrightarrow 2(2x + 5)^2 \equiv 1 \pmod{11}$$

b) Déduisons que l'équation (F) n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}$.

On suppose par absurde que l'équation (F) admet au moins une solution x dans $\mathbb{Z}$:

D'après la question précédente, x est aussi une solution de l'équation : $2(2x + 5)^2 \equiv 1 \pmod{11}$.

Ainsi en prenant $a = 2$, $x_0 = (2x + 5)^2$ et $p = 11$ et comme $p = 11$ est un nombre premier impair, avec : $11 \wedge 2 = 1$

Par suite, en appliquant la question (2-b), on obtient que :

$$2^{\frac{11-1}{2}} \equiv 1 \pmod{11} \Leftrightarrow 11 \mid 31 \text{ ce qui est absurde}$$

D'où : l'équation (F) n'admet aucune solution dans $\mathbb{Z}$.

Correction de l'exercice 4

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Ordinaire 2025

MATHÉMATIQUES

Exercice 4 : (3,50 pts)

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire et non commutatif de zéro la matrice

$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et que $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

Soient la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ et l'ensemble $E = \{M(x) = I + xA/x \in \mathbb{R}\}$.

1 - a) Vérifions que : $A^2 = -2A$.

On a :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc : } A^2 = -2 \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

D'où : $A^2 = -2A$

0,25 pt

0,25 pt

b) Dédudons que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2; M(x) \times M(y) = M(x + y - 2xy)$.Soient $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
 M(x) \times M(y) &= (I + x \cdot A) \times (I + y \cdot A) \\
 &= I^2 + y \cdot (I \times A) + x \cdot (A \times I) + xy \cdot A^2 \\
 &= I + y \cdot A + x \cdot A - 2xy \cdot A \\
 &= I + (x + y - 2xy) \cdot A \\
 &= M(x + y - 2xy)
 \end{aligned}$$

Ce qui nous donne : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2; M(x) \times M(y) = M(x + y - 2xy)$

0,25 pt

2 - a) Calculons $M\left(\frac{1}{2}\right) \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On a :

$$\begin{aligned}
 M\left(\frac{1}{2}\right) \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \times 0 - \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 0 & \frac{1}{2} \times 0 - \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 0 & \frac{1}{2} \times 0 - \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 1 \\ -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 0 & -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 0 & -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 1 \\ -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 0 & -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 0 & -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 + 0 \times 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= O
 \end{aligned}$$

D'où :

$$M\left(\frac{1}{2}\right) \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = O$$

0,25 pt

b) Déduisons que la matrice $M\left(\frac{1}{2}\right)$ n'est pas inversible dans $(M_3(\mathbb{R}); \times)$.

Supposons par absurde que : $M\left(\frac{1}{2}\right)$ est inversible dans $(M_3(\mathbb{R}); \times)$

Alors il existe $M' \in M_3(\mathbb{R})$ tel que : $M' \times M\left(\frac{1}{2}\right) = I$

Et comme la loi $\times$ est associative dans $(M_3(\mathbb{R}); \times)$, et en posant $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

On obtient :

$$M' \times M\left(\frac{1}{2}\right) = I \Rightarrow \left(M' \times M\left(\frac{1}{2}\right)\right) \times J = I \times J$$

$$\Rightarrow M' \times \left(M\left(\frac{1}{2}\right) \times J\right) = J$$

$$\Rightarrow M' \times O = J$$

$$\Rightarrow O = J \quad (\text{Ce qui est absurde})$$

D'où : La matrice $M\left(\frac{1}{2}\right)$ n'est pas inversible dans $(M_3(\mathbb{R}); \times)$

0,25 pt

3 - Montrons que : $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$ est stable pour la multiplication dans $M_3(\mathbb{R})$.

Soient $M(x)$ et $M(y)$ deux éléments de $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$, on a :

$$M(x) + M(y) = M(x + y - 2xy) \in E$$

Et on a aussi :

$$\begin{aligned} x + y - 2xy &= -2 \left(xy - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \right) \\ &= -2 \left(x \left(y - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \left(y - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{4} \right) \\ &= -2 \left(\left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \right) \\ &= -2 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Par suite : $x + y - 2xy = -2 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2}$

$$\iff x + y - 2xy - \frac{1}{2} = -2 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{2} \right)$$

$$\iff -\frac{1}{2} \left(x + y - 2xy - \frac{1}{2} \right) = \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{2} \right)$$

D'où : $\left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \left(x + y - 2xy - \frac{1}{2} \right)$

Puisque $M(x) \neq M\left(\frac{1}{2}\right)$ et $M(y) \neq M\left(\frac{1}{2}\right)$, alors :

$$\begin{aligned}
 x \neq \frac{1}{2} \text{ et } y \neq \frac{1}{2} &\implies x - \frac{1}{2} \neq 0 \text{ et } y - \frac{1}{2} \neq 0 \\
 &\implies \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(y - \frac{1}{2}\right) \neq 0 \\
 &\implies x + y - 2xy - \frac{1}{2} \neq 0 \\
 &\implies x + y - 2xy \neq \frac{1}{2} \\
 &\implies M(x + y - 2xy) \neq M\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &\implies M(x) \times M(y) = M(x + y - 2xy) \neq M\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &\implies M(x) \times M(y) \in E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}
 \end{aligned}$$

On en déduit que : $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$ est stable pour la multiplication dans $M_3(\mathbb{R})$

4 - Montrons que : $\left(E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}; \times\right)$ est un groupe commutatif.

- $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$ est non vide car : $M(0) = I \in E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$.
- $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$ est une partie stable de $(M_3(\mathbb{R}); \times)$, donc la loi $\times$ est une loi de composition interne dans $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$.
- La loi $\times$ est associative dans $M_3(\mathbb{R})$, alors la loi $\times$ est aussi associative dans $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$.
- Pour tout $x \neq \frac{1}{2}$ et $y \neq \frac{1}{2}$, on a :

$$M(x) \times M(y) = M(x + y - 2xy) = M(y + x - 2yx) = M(y) \times M(x)$$

D'où, la loi $\times$ est commutative dans $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$.

- Pour tout $x \neq \frac{1}{2}$ et $y \in \mathbb{R}$, on a :

$$M(x) \times M(y) = I \iff M(x + y - 2xy) = M(0)$$

$$\iff x + y - 2xy = 0$$

$$\iff y(1 - 2x) = -x$$

$$\iff y = -\frac{x}{1 - 2x} \quad \left(\text{car } x \neq \frac{1}{2} \iff 2x - 1 \neq 0\right)$$

$$\text{Or on a : } y - \frac{1}{2} = -\frac{x}{1 - 2x} - \frac{1}{2} = \frac{2x}{4x - 2} + \frac{1 - 2x}{4x - 2} = \frac{1}{4x - 2} \neq 0$$

Ainsi pour tout $x \neq \frac{1}{2}$, il existe $y = -\frac{x}{1 - 2x} \neq \frac{1}{2}$ tel que : $M(x) \times M(y) = I$

Et comme la loi $\times$ est commutative dans $E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$, alors on obtient que :

$$\left(\forall x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}\right) ; M(x) \text{ est inversible dans } E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$$

1,00 pt

De tout ce qui précède, on déduit que : $\left(E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}; \times\right)$ est un groupe commutatif.

5 - On munit E de la loi de composition interne T définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2; M(x) T M(y) = M\left(x + y - \frac{1}{2}\right)$$

et on considère l'application φ définie de $\mathbb{R}$ vers E par : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \varphi(x) = M\left(\frac{1-x}{2}\right)$

a) Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}; +)$ vers $(E; T)$ et que $\varphi(\mathbb{R}) = E$.

- φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}; +)$ vers $(E; T)$

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}\varphi(x+y) &= M\left(\frac{1-(x+y)}{2}\right) \\ &= M\left(\frac{1-x+1-y-1}{2}\right) \\ &= M\left(\frac{1-x}{2} + \frac{1-y}{2} - \frac{1}{2}\right) \\ &= M\left(\frac{1-x}{2}\right) T M\left(\frac{1-y}{2}\right) \\ &= \varphi(x) T \varphi(y).\end{aligned}$$

D'où φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}; +)$ vers $(E; T)$.

- $\varphi(\mathbb{R}) = E$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\varphi(x) = M\left(\frac{1-x}{2}\right) \in E$, donc $\varphi(\mathbb{R}) \subset E$

En d'autre part, pour tout élément $M(x)$ de E , on a :

$$\varphi(y) = M(x) \Leftrightarrow M\left(\frac{1-y}{2}\right) = M(x) \Leftrightarrow \frac{1-y}{2} = x \Leftrightarrow 1-y = 2x \Leftrightarrow y = 1-2x$$

Ainsi, pour tout élément $M(x)$ de E il existe un antécédent $y = 1-2x$ de $\mathbb{R}$ par φ .

On conclut donc : $\varphi(\mathbb{R}) = E$

b) Déduisons que (E, T) est un groupe commutatif.

D'après la question précédente, φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}; +)$ vers $(E; T)$

Or $(\mathbb{R}; +)$ est un groupe commutatif, ainsi $(\varphi(\mathbb{R}); T)$ est un groupe commutatif

Et comme on a : $\varphi(\mathbb{R}) = E$, alors on obtient que :

(E, T) est un groupe commutatif.

6 - Montrons que $(E; T; \times)$ est un corps commutatif.

D'après ce qui précède (E, T) est un groupe abélien avec comme élément neutre : $M\left(\frac{1}{2}\right) = \varphi(0)$ (1)

Et $\left(E - \left\{M\left(\frac{1}{2}\right)\right\}; \times\right)$ est groupe abélien. (2)

D'autre part, pour tout $x; y; z \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{aligned}
 M(x) \times [M(y) + M(z)] &= M(x) \times M\left(y + z - \frac{1}{2}\right) \\
 &= M\left(x + y + z - \frac{1}{2} - 2x\left(y + z - \frac{1}{2}\right)\right)
 \end{aligned}$$

Et on a : $[M(x) \times M(y)] \ T \ [M(x) \times M(z)] = M(x + y - 2xy) \ T \ M(x + z - 2xz)$

$$\begin{aligned}
 &= M\left(x + y - 2xy + x + z - 2xz - \frac{1}{2}\right) \\
 &= M\left(x + y + z - \frac{1}{2} - 2x\left(y + z - \frac{1}{2}\right)\right) \\
 &= M(x) \times [M(y) + M(z)]
 \end{aligned}$$

Donc $\times$ est distributive par rapport à T dans E .

Par suite : $(E; T; \times)$ est un corps commutatif